

向量的內積

重點整理

- 內積的定義：若 $\vec{a}, \vec{b}$ 夾角為 θ ，則 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 。
- 坐標公式：若 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ ，則 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$ 。
- 求夾角公式： $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 。
- 垂直判斷： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。
- 平行判斷：坐標上仍可用比例或外積型判斷 $a_1b_2 = a_2b_1$ 。
- 解題提醒：內積最常拿來做兩件事：求角度、判斷垂直。